

PROYECTO DEL APROVECHAMIENTO DEL AGUA

PLANIFICACIÓN:

1. Definir Objetivos y Alcance

- Establecer claramente qué problemas quieres resolver (almacenamiento de agua, prevención de sequías, etc.).
- Determinar qué datos necesitas y qué herramientas utilizarás.
- Elegir la tecnología de comunicación: LoRa o ESP32 con WiFi.
- Definir la base de datos: Firebase (para almacenamiento en la nube) o LoRaWAN (para comunicación a larga distancia sin Internet).

2. Recolección de Datos Geoespaciales y Sensoriales

- Modelos de Elevación Digital (DEM) para analizar la topografía.
- Datos Hidrológicos: Información sobre caudales, precipitaciones y comportamiento del río.
- Imágenes Satelitales: De fuentes como Sentinel-2 o Landsat para observar cambios en el terreno.

3. Diseño del Sistema de Monitoreo con Electrónica

Selección de Componentes:

- Microcontrolador: ESP32 (WiFi/Bluetooth) o Arduino con módulo LoRa.
- Sensores:
 - Ultrasonico (HC-SR04 o JSN-SR04T) para medir el nivel del agua.
 - Flujómetro para medir el caudal.
 - DHT22 o BME280 para temperatura y humedad.
- Módulo LoRa (SX1278 o SX1262) o conexión WiFi para enviar datos

4. Programación

- Código en C++ para ESP32/Arduino.
- Lectura de sensores:
 - Capturar datos cada cierto intervalo (ej. cada 10 minutos).
- Envío de datos:
 - Si se usa LoRaWAN, el dato se transmite a una red LoRa.
 - Si se usa ESP32 con WiFi, se envían datos a Firebase.
 -

4.1. Procesamiento y Análisis en QGIS

- Cargar y visualizar los datos en QGIS.
- Realizar un análisis de pendiente y determinar zonas donde el agua se acumula naturalmente.
- Usar herramientas de hidrología en QGIS para identificar el flujo del agua, cuencas hidrográficas y puntos de acumulación.
- Superponer capas de datos para evaluar la viabilidad de la construcción en distintas zonas.

5. Identificación de Puntos Estratégicos para los Diques

- Seleccionar sitios donde la construcción de pequeños diques tendrá mayor impacto.
- Considerar factores como acceso a materiales de construcción, impacto ambiental y regulación.
- Usar análisis de cuencas y simulaciones de almacenamiento de agua para optimizar la ubicación.

6. Diseño y Planificación de los Diques

- Definir el tipo de diques a construir (tierra compactada, piedra, hormigón, etc.).
- Evaluar la capacidad de almacenamiento de agua de cada sitio.
- Considerar medidas para minimizar el impacto ambiental y evitar erosión del suelo.

7. Evaluación de Factibilidad

- Realizar un análisis de costos estimado.
- Consultar regulaciones ambientales y permisos necesarios.
- Contactar con expertos en ingeniería hidráulica o ambiental para validar los diseños.

8. Elaboración del Informe Final y Presentación

- Documentar los hallazgos con mapas, gráficos y análisis en QGIS.
- Preparar un informe técnico con conclusiones y recomendaciones.
- Presentar el proyecto a autoridades, instituciones educativas o comunidades interesadas.